الفصل الرابع ASE

Software Project Planning — التصميم والإنشاء T6

استراتيجية — سيناريوهات مفتوحة / RMMM / صمّم خطة تقدير

شنو هذا الملف؟ أسئلة "صمّم/اقترح/ابنِ" — تتطلب **مُخرَجاً** (خطة، جدول، استراتيجية). **الطبيعة:** مفتوحة (عدة أجوبة صحيحة) — المهم **منهجية** واضحة.

The Step-by-Step Solution Template

how every calculation in this chapter is written out — no skipped steps

① EXTRACT THE GIVENS
list size / mode / drivers / ratings in a small table — never start computing before this is complete

② WRITE THE SYMBOLIC FORMULA
e.g. E = a(KLOC)^b — then say what each symbol is. Don't plug numbers yet.

③ SUBSTITUTE STEP BY STEP
Line 1: E = 2.4 × (400)^1.05
Line 2: = 2.4 × 546.8 ← show every intermediate arithmetic
Line 3: = 1312 PM

④ STATE THE RESULT WITH UNITS
"Effort = 1312 person-months" — units matter (PM vs PY vs months vs persons)

⑤ SANITY-CHECK
is the magnitude reasonable? does it scale as expected? (embedded should exceed organic)

⑥ NAME THE COMMON MISTAKE
e.g. "forgot PY→PM ×12", "used a_b instead of a_i", "used K instead of K_d"

Rule: a solution with a skipped line is a solution you cannot re-check under exam pressure.

قالب الحل

Q6.1 صمّم خطة تقدير كاملة لمشروع: نظام e-commerce، ~40 KLOC متوقّعة، فريق متوسط الخبرة، قيود أمنية عالية. **الخطة:** 1. **الحجم:** استخدم FP (يُحسب من المتطلبات: مدخلات/مخرجات/ملفات/استعلامات). 2. **الموديل:** COCOMO **semidetached** (حجم متوسط + خبرة متوسطة)، أو **intermediate** (لبعض drivers: RELY عالية للأمان). 3. **الحساب:** E = `3.0×(40)^1.12` × EAF، `D=2.5(E)^0.35`. 4 **التوزيع:** phase-wise (design/code/test). 5. **المخاطر:** RELY عالية (أمان) = خطر؛ أضف RMMM. 6 **التحقق:** قارن مع Putnam كـrange.

Q6.2 صمّم RMMM plan لخطر "requirements volatility".

المرحلة	الإجراء
Mitigation	تثبيت المتطلبات الأساسية مبكراً · استخدام incremental/iterative · أدوات تتبع تغيير

المرحلة	الإجراء
Monitoring	تتبع عدد التغييرات أسبوعياً · تحليل أثر كل تغيير
Management	هامش 30 contingency% + خطة لتعليق الميزات غير الحرجة

Q6.3 صمّم استراتيجية تقدير لمشروع صغير بمتطلبات غامضة. ← **Iterative estimation:** تقدير مبدئي خشن (range) ← prototype ← تحديث بعد كل iteration ← استخدم story points بدل LOC. لا تعتمد LOC.

Q6.4 أعطيتك: 50 KLOC، تعقيد عالٍ، موثوقية عالية، خبرة مبرمجين منخفضة، الباقي nominal. صمّم التقدير كاملاً. الموديل: semidetached (حجم كبير + تعقيد) أو embedded إن كان فيه قيود hardware

EAF: CPLX(high=1.15) × RELY(high=1.15) × PCAP(low=1.17) × الباقي(1.0) = 1.55

50^1.12 = 79.9551 ≈ 79.96

E = 3.0 × (50)^1.12 × 1.55 = 3.0 × 79.96 × 1.55 = 371.79 PM

D = 2.5 × (371.79)^0.35 = 2.5 × 7.9360 = 19.84 months

SS = 371.79/19.84 = 18.74 persons

Q6.5 صمّم خطة بناء فريق (manpower profile) باستخدام Rayleigh لمشروع K=200 PY، td=3 years.

m_0 = 200/(3×1.648) = 40.5 persons (ذروة)

منحنى: يبدأ قليلاً، يذرو عند t=3y، ينزل.

الفريق: ~10 (سنة1) ← ~40 (ذروة) ← ~10 (نهاية).

المجموع (المساحة تحت المنحنى) = 200 K = PY.

Q6.6 اعمل جدول مقارنة لاختيار mode لمشروعين.

	مشروع A	مشروع B
الحجم	15 KLOC	200 KLOC
القيود	لا شيء	صارمة (embedded)
الخبرة	عالية	متوسطة
الـmode	**Organic**	**Embedded**
a_b	2.4	3.6

Q6.7 اقترح جدول تقدير كلفة كامل (cost breakdown) لمشروع 100 KLOC.

البند	% تقديري	ملاحظة
Requirements & design	~16%	مرحلة أولى
Coding & unit test	~48%	الأكبر
Integration & test	~20%	يزيد مع RELY
Documentation	~10%	حسب DOCU driver

البند	% تقديري	ملاحظة
Management & contingency	~6%	+ هامش

Q6.8 صمّم "risk register" لمشروع طالب.

Risk	(Jones) Category	Prob	Impact	RE
وقت ضيق	Management	عالي	عالي	عالي
خبرة قليلة	Lack of knowledge	عالي	متوسط	عالي
متطلبات غامضة	Requirements	متوسط	عالي	متوسط-عالٍ
أدوات جديدة	Lack of knowledge	متوسط	متوسط	متوسط
فقدان عضو	Dependencies	منخفض	عالي	متوسط

Q6.9 اقترح استراتيجية لتقليل الجهد 30% دون زيادة الوقت. ← ① حسّن ACAP/PCAP (تدريب) ② استخدم TOOL (أدوات حديثة) ③ MODP (ممارسات حديثة) ④ reuse (RUSE — يخفض NOP). **التبرير:** هذي كلها تخفض الـEAF (معامل > 1) بلا ضغط الجدول.

Q6.10 صمّم خطة تحويل FP ← LOC لمشروع مكتوب بـC++.

FP المحسوبة = 500

من Table 19: SLOC/UFP C++ = 29

LOC = 500 × 29 = 14,500 LOC

ثم E = a(KLOC)^b مع KLOC = 14.5

Q6.11 اقترح معايير قبول (acceptance criteria) لموديل تقدير. ← ① لا يزيد عبر المشاريع المماثلة >25% من الفعلي ② يُعاد معايرته بمشروعنا ③ يُستخدم كـrange لا رقم واحد ④ يُقاس مقابل مقاييس حقيقية (productivity, defects).

Q6.12 اكتب skeleton لبرنامج COCOMO (Exercise 4.19).

الأمر
INPUT — KLOC, mode, driver ratings
STEP 1 — select (a_b, b_b, c_b, d_b) by mode
STEP 2 — E = a_b × KLOC^b_b ; D = c_b × E^d_b
STEP 3 — if drivers provided: EAF = Π(ratings) ; E *= EAF
STEP 4 — SS = E/D ; P = KLOC×1000/E
OUTPUT — E (PM), D (months), SS (persons), P (LOC/PM)

Retrieval set (active recall)

السؤال	الجواب
مكوّنات RMMM؟	Mitigation, Monitoring, Management
خطوات تصميم تقدير؟	حجم ← موديل ← E/د ← توزيع ← مخاطر
كيف نبني manpower profile؟	منحنى Rayleigh (m_0 عند td)
كيف نخفض الجهد بلا زيادة وقت؟	ACAP/PCAP/TOOL/MODP/reuse

المصدر: الفصل + سيناريوهات مُولّدة — بُني 12-10-2026